

2015–2020 年海北高寒草甸碳水热通量观测数据集

ISSN 2096-2223

CN 11-6035/N



文献 CSTR:

32001.14.11-6035.csd.2023.0012.zh



文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2023.0012.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.06764

文献分类: 生物学

收稿日期: 2022-12-02

开放同评: 2023-01-30

录用日期: 2023-04-25

发表日期: 2023-04-27

张法伟^{1*}, 司梦可¹, 郭小伟¹, 曹广民¹, 张振华¹

1. 中国科学院西北高原生物研究所, 高原生物适应与进化重点实验室, 西宁 810008

摘要: 青藏高原寒高草甸面积约为 $5.04 \times 10^5 \text{ km}^2$, 是高原生态屏障功能发挥和区域可持续发展的重要基质。2014 年 5 月, 青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站 (简称海北站) 应用涡度相关技术进行高寒禾草-矮嵩草 (*Kobresia humilis*) 草甸生态系统碳水循环和能量交换的连续观测, 获取了宝贵的原始资料。经过异常值剔除、缺失通量数据的增强回归树模型插补等数据质控流程, 海北站拟公开发布 2015–2020 年高寒草甸碳水热通量观测数据集。本数据集包含净生态系统 CO_2 交换、生态系统 CO_2 呼吸、总生态系统 CO_2 交换、潜热通量、显热通量等通量数据子集和空气温度、空气相对湿度、总辐射、净辐射、光合有效辐射、降水、土壤温度、土壤体积含水量等常规微气象数据子集, 时间分辨率有 30 分钟、日、月和年等 4 种尺度。本数据集可以用于高寒草甸生态系统碳水循环过程模型

关键词: 涡度相关技术; 碳水热通量; 高寒禾草-矮嵩草草甸; 2015–2020 年; 青藏高原

数据库 (集) 基本信息简介

数据库名称	2015–2020 年海北高寒草甸碳水热通量观测数据集
数据通信作者	张法伟 (fwzhang@nwipb.cas.cn)
数据生产者	观测者: 张法伟、司梦可、郭小伟、曹广民、张振华; 负责人: 张法伟
数据时间范围	2015–2020 年
地理区域	青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站 ($37^{\circ}37'N$, $101^{\circ}19'E$)
生态系统类型	高寒禾草-矮嵩草草甸
数据量	23.9 MB
数据格式	*.csv
数据服务系统网址	https://dx.doi.org/10.57760/sciencedb.06764
基金项目	国家生态科学数据中心开放基金项目 (NESDC20210203), 国家重点研发计划 (2017YFA0604801), 国家自然科学基金 (41730752) 和 2021 年度青海省昆仑英才-拔尖人才。

* 论文通信作者

张法伟: fwzhang@nwipb.cas.cn

数据库组成	包括净生态系统 CO ₂ 交换、生态系统 CO ₂ 呼吸、总生态系统 CO ₂ 交换、潜热通量和显热通量等碳水热通量数据子集和空气温度、相对湿度、总辐射、净辐射、光合有效辐射、降水、土壤温度、土壤体积含水量等常规微气象数据子集，其中 30 分钟通量数据为质控后插补的数据，数据集包含 30 分钟、日、月和年等 4 种时间尺度。
-------	--

引言

中国境内青藏高原的面积约 $2.50 \times 10^6 \text{ km}^2$ ，肩负着中国乃至东南亚高原生态屏障的战略地位。高寒草甸是青藏高原的主要植被类型，面积约为 $5.04 \times 10^5 \text{ km}^2$ ，是区域生产-生活-生态功能保障及可持续发展的重要基质^[1]。青藏高原正在经历着前所未有的变暖，加速了水循环由固态向液态乃至气态的快速转变^[2]，但区域蒸散发却存在逐年降低^[3]或升高^[4]的两种截然不同研究结论。同时，气候持续变暖虽然能长期刺激土壤呼吸^[5]，但可通过延长植被生长季长度、提高土壤养分可利用性等间接作用提高高寒植被生长，导致青藏高原高寒草地每年可从大气中吸收 17~130 Tg C^[6-8]，表现出显著的碳汇功能，但碳汇强度的年际波动巨大^[9-10]。因此，需要长期连续的地面观测才能准确认知其水、碳等生态功能的现状格局及演变趋势，方可为区域水资源的科学管理和碳中和目标的实现提供翔实的数据支撑和理论依据。

涡度相关技术是直接观测生态系统下垫面与大气间碳、水、热交换的常用手段，是认知生态系统碳素固持、水源涵养和气候调节功能的重要技术之一^[11-12]。位于青藏高原东北隅的青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站（海北站）是中国通量观测与研究联盟（ChinaFLUX）的首批成员之一，自 2002 年就在高寒金露梅（*Potentilla fruticosa*）灌丛和高寒帕米尔苔草（*Carex pamirensis*）湿地进行了碳水通量的长期观测^[13-14]。为了提高研究结果的区域代表性，海北站于 2014 年 5 月应用涡度相关技术在高寒禾草-矮嵩草（*Kobresia humilis*）草甸生态系统开展了碳水热通量的连续观测，取得了大量的珍贵数据和许多重要的研究成果^[10, 15-16]。为了弘扬数据共享理念，深入挖掘数据价值，推动青藏高原高寒草地生态功能科学评估等相关研究，海北站拟免费公开发表 2015–2020 年高寒草甸碳水热通量数据集。本数据集由碳水热通量数据子集（净生态系统 CO₂ 交换、生态系统 CO₂ 呼吸、总生态系统 CO₂ 交换、潜热通量、显热通量）和常规微气象数据子集（空气温度、空气相对湿度、总辐射、净辐射、光合有效辐射、降水、土壤温度、土壤体积含水量）两部分组成。时间尺度包括 30 分钟、日、月和年。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据采集方法

高寒禾草-矮嵩草草甸通量研究区（37°36'34"N，101°18'43"E，3200 m）位于海北站的综合观测场内，行政隶属于青海省海北州门源县种马场，气候为典型的高原大陆性气候，只有冷暖二季，冷季漫长干燥，暖季短暂多雨。海北站年均气温和降水分别约为 -1.7 °C 和 550 mm。通量研究区植被群落以禾本科、莎草科、豆科、菊科、龙胆科和毛茛科植物为主。优势种包括矮嵩草、垂穗披碱草（*Elymus nutans*）、异针茅（*Stipa aliena*）、麻花艽（*Gentiana straminea*）和黄花棘豆（*Oxytropis kansuensis*）等，上述 5 种植物的绝对植被盖度和地上生物量之和约占群落盖度和生物量的一半。植被群落的最大相对盖度和叶面积指数均出现 7 月底，分别为 98% 和 $4.0 \text{ m}^2 \cdot \text{m}^{-2}$ ，地上最大生物量约为 8 月底的

400.0 g·m⁻²[17]。土壤为高山草甸土，发育年轻，粗骨性强，矿化作用弱，全量养分丰富但速效养分缺乏。表层土壤有机碳、全氮和全磷含量分别约为 75.0、5.0、1.0 g·kg⁻¹，速效氮和速效磷含量分别为 25.0 和 9.0 mg·kg⁻¹[18]。

高寒草甸涡度相关系统始建于 2014 年 5 月，主要由三维超声风速仪（CSAT3, CAMPBELL）和开路式快速红外气体分析仪（LI-7500A, LI-COR）组成，观测高度距离地面 2.2 m，观测频率为 10 Hz。观测指标主要包括三维风速、CO₂ 密度、H₂O 密度、空气温度和大气压强等，通量数据由 SMARTFLUX（LI-COR）系统计算和存贮。常规微气象指标主要包括空气温度、空气相对湿度、太阳总辐射、净辐射、光合有效辐射、降水、土壤温度、土壤体积含水量，由毗邻涡度相关系统的自动微气象站连续观测，观测频率为 1 分钟，由数据采集器（9210XLITE, Sutron）进行计算和存储观测指标 30 分钟平均值。由于辐射观测技术限制，太阳总辐射和光合有效辐射在夜间会出现负值，为了尽可能保障观测数据的完整性，本数据集没有对负值进行特殊处理而保留了原始的观测记录。常规微气象观测指标的仪器型号及制造商等相关信息详见表 1。

表 1 海北高寒草甸常规微气象要素观测仪器信息表

Table 1 Information of ancillary microclimate instruments of the alpine meadow at Haibei Station

测定要素	仪器型号	仪器制造商
空气温度/相对湿度	HMP45C	VAISALA
总辐射	CNR-4	KIPP&ZONEN
净辐射	CNR-4	KIPP&ZONEN
光合有效辐射	LI190SB	LI-COR
降水量	52203	RM YOUNG
土壤温度	Hydra Probe II	Stevens
土壤体积含水量		

1.2 数据处理方法

原始观测数据经过数据质量控制、缺失数据插补和 CO₂ 通量数据拆分等主要流程，最终形成高寒草甸碳水热通量观测数据集。具体方法如下：

微气象数据质量控制和数据插补：常规微气象数据子集的质量控制主要通过设置阈值范围进行。阈值设定依据于海北站多年观测指标的极值。如海北站近 20 年的气温最大值和最小值分别为 28.8 °C 和 -31.4 °C。日最大降水量和最高太阳辐射分别为 22.8 mm 和 1750 W·m⁻²（由于研究点海拔高，空气洁净，最大瞬时太阳辐射能够超过太阳常数）。由于该套观测系统相对稳定，微气象数据缺失较少。缺失的空气温度、空气相对湿度、土壤温度、土壤体积含水量采用线性内插法插补，缺失的总辐射、净辐射、光合有效辐射利用观测点的经纬度信息、大气透明度及缺失数据对应的日期和时间进行插补。缺失降水数据没有进行插补，用“-9999”代替缺失记录。尤其是 2019 年上半年，降水传感器发生故障，导致该时段无有效降水观测数据。

通量数据质量控制：首先利用开源软件 Eddypro 7.0.6（Li-Cor）对通量原始高频 10 Hz 数据进行重新计算。计算流程包括原始数据异常值剔除、超声虚温校正、坐标轴二次旋转、WPL 密度校正、频率损失校正、湍流稳态测试，并采用“0”（质量最好），“1”（质量适中）和“2”（需要摒弃）的数据质量分类标准^[19]进行初步质量控制。其次，结合夜间摩擦风速阈值筛选（>0.15 m·s⁻¹）、降水

同期数据舍弃和通量异常值及不合理值（如夜间和非生长季出现负的 CO_2 通量）剔除等常用方法以进一步提高数据质量。 CO_2 通量阈值为其绝对值小于 $45.0 \mu\text{mol CO}_2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ ，显热通量的阈值范围为 $>-100 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ 且 $< 300 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ ，潜热通量的阈值范围为 $>-100 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ 且 $< 500 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ 。

缺失通量数据插补及 CO_2 通量数据拆分：缺失通量数据采用增强回归树模型进行插补。增强回归树模式是一种机器学习算法，其对缺失通量的插补相对优于传统插值方法^[20-21]。首先以 CO_2 通量有效数据为响应变量，以有效通量数据对应的太阳总辐射、空气温度、大气水汽压、风速、土壤温度和土壤体积含水量等指标数据为预测变量，分别构建植被生长季（5–10 月）白天和其他时段（非生长季（11 月–翌年 4 月）全天和生长季夜间）的增强回归树模型，然后根据缺失通量数据所处的生长阶段，采用对应的模型完成缺失 CO_2 通量数据的插补。最后，基于边际分布采样法的原理，利用其他时段的增强回归树模型，结合生长季白天的预测变量，估算生长季白天的生态系统 CO_2 呼吸，再与白天净生态系统 CO_2 通量求差得到总生态系统 CO_2 交换（与生态系统初级生产力数值相等，符合相反）^[22]。同理，分别构建生长季和非生长季的水热通量的增强回归树模型完成缺失水热通量数据的插补。增强回归树模型在 R 4.0.2 中利用 Dismo^[23]软件包实现。

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

2015–2020 年高寒草甸碳水热通量数据集包括 30 分钟、日、月、年等 4 个时间尺度的通量数据子集和常规微气象数据子集，共计 48 个文件，总数据量 23.9 MB。

2.2 数据文件示例

表 2、表 3 分别为碳水热通量数据文件和常规微气象（30 分钟、日、月、年）数据文件表头说明，所有数据项观测数据均以浮点型数字形式表示。为了满足数据使用者的不同需求，30 分钟的通量数据表中含有数据来源的标识列，用“NEE_flag”“Hs_flag”和“LE_flag”分别表示净生态系统 CO_2 交换、显热通量和潜热通量的数据来源，当标识列的值为 T 时，对应的通量数据为直接观测数据；而标识列为 F 时，对应的通量数据为模型插补数据。

表 2 海北站高寒草甸的通量数据表说明

Table 2 Description of the flux dataset of the alpine meadow at Haibei Station

数据项	数据单位	数据项说明
年	-	年份
月	-	月份
日	-	日期
时	-	小时
分	-	分钟
NEE	$\mu\text{mol CO}_2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$	插补后的净生态系统 CO_2 交换
RE	$\mu\text{mol CO}_2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$	插补后的生态系统 CO_2 呼吸
GEE	$\mu\text{mol CO}_2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$	插补后的总生态系统 CO_2 交换
Hs	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$	插补后的显热通量

数据项	数据单位	数据项说明
LE	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	插补后的潜热通量
NEE_flag	-	净生态系统 CO_2 交换数据来源标识
Hs_flag	-	显热通量数据来源标识
LE_flag	-	潜热通量数据来源标识

注：该表为 30 分钟通量数据文件的数据表。日尺度数据表中无时、分等 2 列数据项，通量数据为 30 分钟通量的日累计值，NEE、RE 和 GEE 的单位为 $\text{g CO}_2\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{d}^{-1}$ ，Hs 和 LE 的单位为 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ ；月尺度数据表中无日、时、分等 3 列数据项，通量数据为日通量累计值，NEE、RE 和 GEE 的单位为 $\text{g CO}_2\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{month}^{-1}$ ，Hs 和 LE 的单位为 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ ；年尺度数据表中没有月、日、时、分等 4 列数据项，通量数据为月通量累计值，NEE、RE 和 GEE 的单位为 $\text{g CO}_2\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{year}^{-1}$ ，Hs 和 LE 的单位为 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ 。

表 3 海北站高寒草甸的常规微气象数据表说明及指标观测高度

Table 3 Description of ancillary micro-meteorological dataset and its observation height of the alpine meadow at Haibei Station

数据项	数据单位	观测高度	数据项说明
年	-	-	年份
月	-	-	月份
日	-	-	日期
时	-	-	小时
分	-	-	分钟
降水量	mm	50 cm	累计降水量*
光合有效辐射	$\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$	150 cm	光合有效辐射**
近地面空气湿度	%	110 cm	一层相对湿度
冠层上方空气湿度	%	210 cm	二层相对湿度
净辐射	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	150 cm	净辐射
一层土壤体积含水量	$\text{m}^3\cdot\text{m}^{-3}$	-5 cm	5 cm 土壤体积含水量
二层土壤体积含水量	$\text{m}^3\cdot\text{m}^{-3}$	-10 cm	10 cm 土壤体积含水量
三层土壤体积含水量	$\text{m}^3\cdot\text{m}^{-3}$	-15 cm	15 cm 土壤体积含水量
四层土壤体积含水量	$\text{m}^3\cdot\text{m}^{-3}$	-20 cm	20 cm 土壤体积含水量
五层土壤体积含水量	$\text{m}^3\cdot\text{m}^{-3}$	-40 cm	40 cm 土壤体积含水量
太阳总辐射	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	150 cm	太阳总辐射**
近地面空气温度	K	110 cm	一层空气温度
冠层上方空气温度	K	210 cm	二层空气温度
一层土壤温度	K	-5 cm	5 cm 土壤温度
二层土壤温度	K	-10 cm	10 cm 土壤温度
三层土壤温度	K	-15 cm	15 cm 土壤温度
四层土壤温度	K	-20 cm	20 cm 土壤温度
五层土壤温度	K	-40 cm	40 cm 土壤温度

注：*降水数据的缺失值用“-9999”表示，**保留了光合有效辐射和太阳短波辐射的夜间观测负值数据。日尺度数据表中无时、分等 2 列数据项，除降水量为累计值外，其余要素均为平均值；月尺度数据表中无日、时、分等 3 列数据项，除降水量为累计值外，其余要素均为平均值，年尺度数据表中没有月、日、时、分等 4 列数据项，除降水量为累计值外，其余要素均为平均值。

3 数据质量控制与评估

通量足迹分析表明，通量贡献的最大值出现在距离传感器上风向水平约 25 m 处，70%的贡献量来自周边 3–60 m 的空间范围，90%的贡献量来自周边 3–100 m 的空间范围，因此观测数据能够较好地代表研究对象下垫面的碳水热交换。数据标志为“0”和“1”的观测条数共约占仪器采集数据记录条数的 80%。该涡度相关系统的逐时和逐日能量闭合度分别为 0.80 和 0.85，表现出生长季略高非生长季较低的季节特征^[16]。因此，上述指标综合表明海北高寒草甸涡度相关系统的观测数据具有较高的可信度。海北高寒草甸 2015–2020 年碳水热通量数据集中，净生态系统 CO₂ 交换、潜热通量和显热通量的平均有效观测数据比例分别为 41.6%、67.0%和 68.8%，较 ChinaFLUX 早期数据有效率略高^[22]。其中，2015 年净生态系统 CO₂ 交换、潜热通量和显热通量的有效观测数据比例相对最高，分别为 46.5%、78.6%和 79.6%。净生态系统 CO₂ 交换、潜热通量和显热通量的最低有效观测数据比例分别为 2019 年的 34.7%和 2020 年的 53.3%和 2020 年的 55.7%（表 4）。以 2015 年为例，白天和夜间净生态系统 CO₂ 交换的有效数据比例分别为 64.8%和 19.5%，其中植被生长季白天和夜间的有效数据比例分别为 84.2%和 17.5%，而非生长季的则分别为 53.0%和 20.4%。潜热通量和显热通量的白天有效数据比例分别为 89.1%和 93.3%，夜间有效数据比例分别为 26.5%和 27.9%，表现出生长季较低（55.6%）而非生长季略高（61.1%）的季节特征。

表 4 高寒草甸 30 分钟碳、水、热通量有效观测数据比例

Table 4 Proportion of valid data of half-hourly carbon, water and heat fluxes in the alpine meadow

年份	净生态系统 CO ₂ 交换	潜热通量	显热通量
2015	46.5%	78.6%	79.6%
2016	45.1%	75.3%	78.8%
2017	40.7%	58.6%	61.0%
2018	43.2%	76.4%	77.3%
2019	34.7%	59.9%	60.2%
2020	39.4%	53.3%	55.7%

4 数据使用方法和建议

本数据集在国家生态科学数据中心（<http://www.nesdc.org.cn/>）和 Science Data Bank（<http://www.sciencedb.cn/>）进行发布。本数据集可以用于青藏高原高寒草甸碳素固持、水源涵养及气候调节等生态功能评估及区域生态过程模型的参数验证及优化。由于本数据集采用相对先进的增强回归树模型插补缺失通量数据，数值与早期研究结果并不完全相同^[10, 15-16]，数据使用者需要考虑插值方法不同所产生的差异。同时，微气象自动站利用机械式翻斗雨量计观测降水，但研究区域固态降水较为频繁，会导致降水数据有可能较真实值偏低，而海北站人工观测的降水频率较低（2 次/

天），难以对 30 分钟的降水数据进行订正，因此数据使用者在使用降水数据时需要慎重。如果使用日、月、年尺度的数据，可以利用海北站人工观测的降水数据（可在 <http://hbg.cern.ac.cn/> 申请获取）对本数据集中的降水数据进行必要的校正。

数据作者分工职责

张法伟（1981—），男，副研究员，研究方向为高寒草地物质循环和能量交换。主要承担工作：数据监测、处理和论文撰写。

司梦可（1993—），女，工程师，研究方向为高寒草地水循环。主要承担工作：数据监测和论文修改。

郭小伟（1985—），男，高级工程师，研究方向为高寒草地碳循环。主要承担工作：数据监测与论文修改。

曹广民（1963—），男，研究员，研究方向为高寒草地碳水功能评估。主要承担工作：数据管理和统筹。

张振华（1982—），女，研究员，研究方向为高寒草地生态系统对全球气候变化及人类活动的响应与适应。主要承担工作：数据管理和统筹。

参考文献

- [1] 孙鸿烈, 郑度, 姚檀栋, 等. 青藏高原国家生态安全屏障保护与建设[J]. 地理学报, 2012, 67(1): 3–12. [SUN H L, ZHENG D, YAO T D, et al. Protection and construction of the national ecological security shelter zone on Tibetan Plateau[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(1): 3–12.]
- [2] YAO T D, THOMPSON L, YANG W, et al. Different glacier status with atmospheric circulations in Tibetan Plateau and surroundings[J]. Nature Climate Change, 2012, 2(9): 663–667. DOI: 10.1038/nclimate1580.
- [3] SONG L L, ZHUANG Q L, YIN Y H, et al. Spatio-temporal dynamics of evapotranspiration on the Tibetan Plateau from 2000 to 2010[J]. Environmental Research Letters, 2017, 12(1): 014011. DOI: 10.1088/1748-9326/aa527d.
- [4] MA N, ZHANG Y Q. Increasing Tibetan Plateau terrestrial evapotranspiration primarily driven by precipitation[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2022, 317: 108887. DOI: 10.1016/j.agrformet.2022.108887.
- [5] YAN Y J, WANG J S, TIAN D S, et al. Sustained increases in soil respiration accompany increased carbon input under long-term warming across global grasslands[J]. Geoderma, 2022, 428: 116157. DOI: 10.1016/j.geoderma.2022.116157.
- [6] DING J Z, CHEN L Y, JI C J, et al. Decadal soil carbon accumulation across Tibetan permafrost regions[J]. Nature Geoscience, 2017, 10(6): 420–424. DOI: 10.1038/ngeo2945.
- [7] WEI D, QI Y H, MA Y M, et al. Plant uptake of CO₂ outpaces losses from permafrost and plant respiration on the Tibetan Plateau[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2021, 118(33): e2015283118. DOI: 10.1073/pnas.2015283118.

- [8] LIU H Y, MI Z R, LIN L, et al. Shifting plant species composition in response to climate change stabilizes grassland primary production[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2018, 115(16): 4051–4056. DOI: 10.1073/pnas.1700299114.
- [9] LI H Q, ZHANG F W, LI Y N, et al. Seasonal and inter-annual variations in CO₂ fluxes over 10 years in an alpine shrubland on the Qinghai-Tibetan Plateau, China[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2016, 228/229: 95–103. DOI: 10.1016/j.agrformet.2016.06.020.
- [10] LI H Q, WANG C Y, ZHANG F W, et al. Atmospheric water vapor and soil moisture jointly determine the spatiotemporal variations of CO₂ fluxes and evapotranspiration across the Qinghai-Tibetan Plateau grasslands[J]. *Science of the Total Environment*, 2021, 791: 148379. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148379.
- [11] 于贵瑞, 孙晓敏. 陆地生态系统通量观测的原理与方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006. [YU G R, SUN X M. Principles of flux measurement in terrestrial ecosystems[M]. Beijing: Higher Education Press, 2006.]
- [12] BALDOCCHI D D. How eddy covariance flux measurements have contributed to our understanding of *Global Change Biology*[J]. *Global Change Biology*, 2020, 26(1): 242–260. DOI: 10.1111/gcb.14807.
- [13] 张法伟, 李红琴, 赵亮, 等. 2003—2010 年海北高寒灌丛碳水热通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2021, 6(1): 60–69. [ZHANG F W, LI H Q, ZHAO L, et al. An observation dataset of carbon, water and heat fluxes over an alpine shrubland in Haibei(2003-2010)[J/OL]. *China Scientific Data*, 2021, 6(1): 60–69.]
- [14] 张法伟, 李红琴, 赵亮, 等. 2004—2009 年海北高寒湿地碳水热通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2021, 6(1). (2020-05-20). DOI: 10.11922/csdata.2020.0034.zh. [ZHANG F W, LI H Q, ZHAO L, et al. An observation dataset of carbon, water and heat fluxes in an alpine wetland in Haibei(2004-2009)[J/OL]. *China Scientific Data*, 2021, 6(1). (2020-05-20). DOI: 10.11922/csdata.2020.0034.zh.]
- [15] LI H Q, ZHANG F W, ZHU J B, et al. Precipitation rather than evapotranspiration determines the warm-season water supply in an alpine shrub and an alpine meadow[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2021, 300: 108318. DOI: 10.1016/j.agrformet.2021.108318.
- [16] ZHANG F W, LI H Q, WANG W Y, et al. Net radiation rather than surface moisture limits evapotranspiration over a humid alpine meadow on the northeastern Qinghai-Tibetan Plateau[J]. *Ecohydrology*, 2018, 11(2): e1925. DOI: 10.1002/eco.1925.
- [17] 张法伟, 李英年, 李红琴, 等. 青藏高原 3 种主要植被类型的表观量子效率和最大光合速率的比较[J]. *草地学报*, 2007, 15(5): 442–448. DOI: 10.11733/j.issn.1007-0435.2007.05.008. [ZHANG F W, LI Y N, LI H Q, et al. The comparative study of the apparent quantum yield and maximum photosynthesis rates of 3 typical vegetation types on Qinghai-Tibetan Plateau[J]. *Acta Agrestia Sinica*, 2007, 15(5): 442–448. DOI: 10.11733/j.issn.1007-0435.2007.05.008.]
- [18] LIN L, CAO G M, ZHANG F W, et al. Spatial and temporal variations in available soil nitrogen—a case study in *Kobresia alpine* meadow in the Qinghai-Tibetan Plateau, China[J]. *Journal of Geoscience and Environment Protection*, 2019, 7(3): 177–189. DOI: 10.4236/gep.2019.73010.
- [19] MAUDER M, FOKEN T. Impact of post-field data processing on eddy covariance flux estimates and energy balance closure[J]. *Meteorologische Zeitschrift*, 2006, 15(6): 597–609. DOI: 10.1127/0941-2948/2006/0167.

- [20] KIM Y, JOHNSON M S, KNOX S H, et al. Gap-filling approaches for eddy covariance methane fluxes: a comparison of three machine learning algorithms and a traditional method with principal component analysis[J]. *Global Change Biology*, 2020, 26(3): 1499–1518. DOI: 10.1111/gcb.14845.
- [21] 李红琴, 张亚茹, 张法伟, 等. 增强回归树模型在青藏高原高寒灌丛通量数据插补中的应用[J]. *植物生态学报*, 2022, 46. DOI: 10.17521/cjpe.2021.0259. [Li H Q, Zhang Y R, Zhang F W, et al. Application of boosted regression trees for the gap-filling to flux dataset in an alpine scrubland of the Qingzang Plateau, China[J]. *Chinese Journal of Plant Ecology*, 2022, 46. DOI: 10.17521/cjpe.2021.0259.]
- [22] 张雷明, 罗艺伟, 刘敏, 等. 2003—2005 年中国通量观测研究联盟(China FLUX)碳水通量观测数据集[J/OL]. *中国科学数据*, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh. [ZHANG L M, LUO Y W, LIU M, et al. Carbon and water fluxes observed by the Chinese Flux Observation and Research Network(2003-2005)[J/OL]. *China Scientific Data*, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh.]
- [23] ELITH J, LEATHWICK J R, HASTIE T. A working guide to boosted regression trees[J]. *The Journal of Animal Ecology*, 2008, 77(4): 802–813. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2008.01390.x.

论文引用格式

张法伟, 司梦可, 郭小伟, 等. 2015–2020 年海北高寒草甸碳水热通量观测数据集[J/OL]. *中国科学数据*, 2023, 8(2). (2023-04-27). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0012.zh.

数据引用格式

张法伟, 司梦可, 郭小伟, 等. 2015–2020 年海北高寒草甸碳水热通量观测数据集[DS/OL]. *Science Data Bank*, 2023. (2023-02-27). DOI: 10.57760/sciencedb.06764.

A dataset of the observations of carbon, water and heat fluxes over an alpine meadow in Haibei (2015–2020)

ZHANG Fawei^{1*}, SI Mengke¹, GUO Xiaowei¹, CAO Guangmin¹, ZHANG Zhenhua¹

1. Key Laboratory of Adaptation and Evolution of Plateau Biota, Northwest Institute of Plateau Biology, Chinese Academy of Sciences, Xining 810008, P. R. China

* Email: fwzhang@nwipb.cas.cn

Abstract: Covering an area of 5.04×10^5 km² on the Qinghai-Tibetan Plateau, Alpine meadow is essential to the plateau ecological barrier function and regional sustainable development. Since May 2014, Haibei National Field Research Station for Alpine Grassland (Haibei Station hereafter) has been accumulating amounts of valuable data by employing eddy covariance techniques to continuously measure carbon and water cycles and energy exchanges between an alpine Graminoid-*Kobresia* meadow ecosystem and the atmosphere. In the following of data processing such as outlier removal and flux data gaps filled by boosted regression tree model, Haibei Station plans to publish a dataset of the continuous observations of carbon,

water, and heat fluxes of the alpine meadow from 2015 to 2010. This dataset consists of the subsets of carbon, water, and heat fluxes data (i.e. net ecosystem CO₂ exchange, ecosystem CO₂ respiration, gross ecosystem CO₂ exchange, latent heat flux, and sensible heat flux) and the subsets of routine meteorological data (i.e. air temperature, air relative humidity, total solar radiation, net radiation, photosynthetically active radiation, precipitation, soil temperature, volumetric soil moisture content). The temporal resolutions of the dataset are half-hourly, daily, monthly, and yearly scales. This dataset can be used to validate the parameters of processes-based ecological models of carbon and water cycles and to evaluate the spatiotemporal patterns and evolution trends in ecological functions of carbon sequestration and water-holding capacity in alpine meadow ecosystems.

Keywords: eddy covariance technique; carbon, water and heat fluxes; alpine Graminoid-*Kobresia* meadow; 2015–2020; Qinghai-Tibetan Plateau

Dataset Profile

Title	A dataset of the observations of carbon, water and heat fluxes over an alpine meadow in Haibei (2015–2020)
Data corresponding author	ZHANG Fawei (fwzhang@nwipb.cas.cn)
Data producers	Observer: ZHANG Fawei, SI Mengke, GUO Xiaowei, CAO Guangmin, ZHANG Zhenhua Director: ZHANG Fawei
Time range	2015–2020
Geographical scope	Haibei National Field Research Station for Alpine Grassland Ecosystem, Menyuan County, Qinghai Province, China (37°37'N, 101°19'E)
Ecosystem type	Alpine Graminoid- <i>Kobresia</i> meadow
Data amount	23.9 MB
Data format	*.csv
Data service system	https://dx.doi.org/10.57760/sciencedb.06764
Source of funding	National Ecosystem Science Data Center (NESDC20210203), National Key R&D Program (2017YFA0604801), National Natural Science Foundation of China (41730752), and 2021 Qinghai Kunlun Talents -Top Talents.
Dataset composition	This dataset consists of the subsets of carbon, water, and heat fluxes data (i.e. net ecosystem CO ₂ exchange, ecosystem CO ₂ respiration, gross ecosystem CO ₂ exchange, latent heat flux, and sensible heat flux) and the subsets of routine meteorological data (i.e. air temperature, air relative humidity, total solar radiation, net radiation, photosynthetically active radiation, precipitation, soil temperature, volumetric soil moisture content). Among them, the half-hourly flux data are quality-controlled and gap-filled. The temporal resolutions are half-hourly, daily, monthly, and yearly scales.